Aide-mémoire (*La programmation en science de la nature*, 2024, Éditions CEC inc.)

aide-mémoire

Variables et opérations (sections 2.2 et 2.3)

```
x = 10 - 3*2
y = x**2 / 2
print(x, y)
y += 1
print(y)
>>>
4 8
9
```

print() (section 2.4.3)

```
x=4.5641
print("x vaut", x)
>>>
x vaut 4.5641
```

f-strings

```
print(f"x vaut {x}")
print(f"x vaut {x:.2f}")
>>>
x vaut 4.5641
x vaut 4.56
```

input() (section 2.4.1)

Chaîne de caractères

```
nom = input("Quel est votre nom? ")
```

Entier ou nombre à virgule

```
age = int(input("Votre âge? "))
taille = float(input("Votre taille? "))
```

Constantes mathématiques (section 2.3.5)

```
import math
print(math.pi, math.e)
>>>
3.141592653589793 2.718281828459045
```

Mot clé if (section 3.1)

Conditions

```
x == 2  # Égal
x != 2  # Différent
x < 2   # Plus petit
x > 2   # Plus grand
x <= 2  # Plus petit ou égal
x >= 2  # Plus grand ou égal
```

if

```
if x<2:
    print("x est plus petit que 2")
```

If-else

```
if x<2:
    print("x est plus petit que 2")
else:
    print("x est plus grand ou égal à 2")
```

if-elif-else

```
if x<2:
    print("x est plus petit que 2")
elif x==2:
    print("x est égal à 2")
else:
    print("x est plus grand que 2")
```

Boucle for (section 3.2.1)

```
for i in range(3):
    print(i)
>>>
0
1
2

items = [9, 2]
for item in items:
    print(item)
>>>
9
2
```

Tableaux numpy

```
import numpy as np
nombres = np.array([1, 2, 3, 4])
X = np.linspace(-1, 1, 30)
          # 30 points de -1 à 1
X = np.arange(-1, 1, 0.1)
          # Points de -1 à 1 (exclus)
          # espacés de 0.1
```

Taille d'un tableau ou d'un dictionnaire

```
liste = [5, 2, 1, 3]
print(len(liste))
>>>
4
```

Tableau et boucle for

```
liste = ["Bob", "Ginette"]
for i in range(len(liste)):
    print(liste[i])
>>>
Bob
Ginette
```

Nombres aléatoires (chapitres 8)

Nombre réel entre 0 et 1

```
x = np.random.rand()
```

Nombre entier de début à fin -1

```
x = np.random.randint(debut, fin)
```

Nombre réel selon une loi normale de moyenne μ et écart-type s

```
x = np.random.norm(mu, s)
```

Tableaux numpy de nombres aléatoires

```
X = np.random.rand(10)
X = np.random.randint(1, 7, 10)
X = np.random.norm(0, 1, 10)
```

Fonctions mathématiques (section 2.5.5)

```
import numpy as np
print(math.exp(2))
print(math.sin(2))
>>>
7.38905609893065
0.9092974268256817
```

Déclaration de fonctions (section 2.5)

Sans retour

```
def dire_bonjour(nom):
    print(f"Bonjour{nom}!")
dire_bonjour("Bob!")
>>>
Bonjour Bob!
```

Avec retour simple

```
def f(x):
    return x**2
print(f(3))
>>>
9
```

Avec retour multiple

```
def calculer_taxes(montant):
    tps = 0.05*montant
    tvq = 0.09975*montant
    return tps, tvq
tps, tvq = calculer_taxes(100.00)
print(tps, tvq)
>>>
5.0 9.9975
```

Faire un compteur

```
compteur = 0
for i in range(10):
    if [condition]:
        compteur += 1
```

Calculer une somme

```
somme = 0
for i in range(10):
    somme += [formule]
```

Boucle while (section 3.2.2)

```
while mot!="Q":
    mot = input("Écrire un mot ou Q pour
quitter")
    print(mot)
```

Tableaux (sections 4.1 à 4.4)

Listes

```
liste_noms = ["Bob", "Ginette"]
liste_nombres = [3, 7, 4]
print(liste_noms[0])
print(liste_nombre[-1])
>>>
Bob
4
```

Dictionnaires

```
dico = {"nom" : "Bob", "age" : 80}
print(dico["nom"], dico["age"])
>>>
Bob 80
```

Graphiques (avec matplotlib) (chapitres 6, 7 et 8)

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

Fonctions mathématiques

```
X = np.linspace(-2, 2, 50)
plt.plot(X, X**2)
plt.show()
```

Nuage de points

```
X = [1, 4, 3, 2, 5]
Y = [2, 1, 3, 1, 4]
plt.scatter(X, Y)
plt.show()
```

Histogramme

```
X = np.random.rand(1000)
plt.hist(X, bins=50)
plt.show()
```

Courbes de tendance (chapitre 7)

Polynomiale

```
import numpy as np
z = np.polyfit(x_exp, y_exp, 2)
f = np.poly1d(z)
```

Personnalisée

```
from scipy.optimize import curve_fit
def modele(x, [paramètres]):
    return [fonction personnalisée]
z, cov = curve_fit(modele, x_exp, y_exp)
```